

Guia de Integracao Frontend

Mapa de Salas SENAC Minas - Estrutura MVC PHP

Elaborado por **Thais Oliveira**

Atualizado em 03/07/2026

Índice

1. Estrutura de Pastas
2. Como Rodar o Projeto
3. Login e Credenciais de Teste
4. Mapa de Rotas (URLs)
5. Arquivos Criados
6. Banco de Dados
7. Como Editar as Views (Frontend)
8. Como Funcionam os Formulários
9. Perfis e Permissões
10. Cores e Estilo SENAC
11. Checklist de Tarefas Frontend

1. Estrutura de Pastas

```
src/  
  public/ ..... Document Root do Apache  
    index.php .... Roteador principal  
    css/ ..... CSS customizados  
    js/ ..... JavaScript  
    img/ ..... Imagens e logos  
  app/  
    config/  
      Database.php . Conexao PDO com MySQL  
      Auth.php ..... Login, logout, CSRF  
  models/ ..... NAO MEXER (camada de dados)  
    UnidadeModel.php  
    UsuarioModel.php  
    SalaModel.php  
    CursoModel.php  
    TurmaModel.php  
    ReservaModel.php  
    FeriadoModel.php  
    DiaCanceladoModel.php  
    LogModel.php  
  views/ ..... AQUI VOCES TRABALHAM  
    layout/header.php, footer.php  
    login.php, painel.php, salas.php  
    turmas.php, cursos.php, usuarios.php  
    reserva_criar.php, feriados.php  
    dia_cancelado.php, log.php
```

Regra: A pasta models/ e config/ ja estao prontas. O frontend trabalha SOMENTE na pasta views/ e nos arquivos css/, js/ e img/.

2. Como Rodar o Projeto

Opcao A: XAMPP (recomendado)

1. Abra o XAMPP e inicie Apache e MySQL
2. Copie o projeto para C:\xampp\htdocs\mapa_de_salas\
3. Acesse: http://localhost/mapa_de_salas/src/public/index.php

Opcao B: Servidor PHP embutido

1. Inicie o MySQL pelo XAMPP
2. No terminal: `cd src/public && C:\xampp\php\php.exe -S localhost:8888`
3. Acesse: <http://localhost:8888>

Banco de dados: O banco mapa_de_salas ja foi criado. Se precisar recriar, rode database/schema.sql no phpMyAdmin.

3. Login e Credenciais de Teste

E-mail	Senha	Perfil	Acesso
ana.silva@senacminas.com.br	senac2026	Supervisao	Todas as telas
carlos.mendes@senacminas.com.br	senac2026	Suporte	Salas, Turmas, Cursos, Reservas
maria.santos@senacminas.com.br	senac2026	Docente	Painel e Reservas (visualizar)
roberto.lima@senacminas.com.br	senac2026	Docente	Painel e Reservas (visualizar)
fernanda.costa@senacminas.com.br	senac2026	Docente	Painel e Reservas (visualizar)

4. Mapa de Rotas (URLs)

Todas as URLs seguem o padrao: index.php?page=PAGINA&acao=ACAO

URL	Metodo	O que faz
?page=login	GET/POST	Tela de login
?page=logout	GET	Encerra sessao
?page=painel	GET	Mapa semanal + ocupacao de hoje
?page=salas	GET	Lista de salas com filtros
?page=salas&acao=cadastrar	POST	Cadastra nova sala
?page=turmas	GET	Lista de turmas
?page=turmas&acao=cadastrar	POST	Cadastra nova turma
?page=reservas	GET	Formulario de nova reserva
?page=reservas&acao=criar	POST	Cria reserva (verifica conflito)
?page=reservas&acao=cancelar	POST	Cancela reserva
?page=reservas&acao=disponibilidade	GET	Consulta salas livres
?page=cursos	GET	Lista de cursos
?page=usuarios	GET	Lista de usuarios
?page=feriados	GET	Lista de feriados
?page=dia-cancelado	GET	Dias sem aula por turma
?page=log	GET	Historico de alteracoes

5. Arquivos Criados

Models (nao mexer)

Model	Tabela	Principais metodos
UnidadeModel	unidade	listarTodas(), listarAtivas(), buscarPorId(), criar()
UsuarioModel	usuario	listarTodos(), listarProfessoresAtivos(), criar()
SalaModel	sala	listarPorUnidade(), listarDisponiveisParaReserva()
CursoModel	curso	listarTodos(), listarAtivos(), criar()
TurmaModel	turma	listarTodas(), vincularProfessor()
ReservaModel	reserva	listarPorSemana(), criar(), cancelar(), ocupacaoHoje()
FeriadoModel	feriado	listarPorUnidade(), criar(), verificarFeriado()
DiaCanceladoModel	dia_cancelado	listarPorTurma(), criar()
LogModel	log_alteracao	registrar(), listar(), contarTotal()

Views (AQUI VOCES TRABALHAM)

Arquivo	Tela	Variaveis disponiveis
layout/header.php	Template base	\$_SESSION, \$page, \$erro, \$_GET[msg]
login.php	Login	\$erro
painel.php	Painel semanal	\$reservas, \$salas, \$andares, \$ocupacaoHoje
salas.php	CRUD Salas	\$salas, \$andares, \$filtros
turmas.php	CRUD Turmas	\$turmas, \$cursos, \$professores
cursos.php	CRUD Cursos	\$cursos, \$filtros
usuarios.php	CRUD Usuarios	\$usuarios, \$unidades
reserva_criar.php	Nova Reserva	\$salas, \$turmas, \$erro, \$salasDisponiveis
feriados.php	Feriados	\$feriados, \$ano
dia_cancelado.php	Dias Cancelados	\$turmas, \$diasCancelados
log.php	Log	\$logs, \$filtros, \$pagina, \$totalPaginas

6. Banco de Dados

Banco: mapa_de_salas | Host: localhost | User: root | Senha: (vazia)

Tabela	Descricao	Campos principais
unidade	Unidades SENAC	id_unidade, nome, endereco, ativo
usuario	Usuarios do sistema	id_usuario, nome, email, senha_hash, perfil, ativo
sala	Salas/Labs/Auditorios	id_sala, numero, tipo, capacidade, andar, status
recurso_sala	Equipamentos da sala	id_recurso, id_sala, descricao, quantidade
curso	Cursos oferecidos	id_curso, nome, tipo_curso, area, carga_horaria_total
turma	Turmas ativas	id_turma, codigo, id_curso, turno, data_inicio
professor_turma	N:N Professor-Turma	id_usuario, id_turma, principal
reserva	Reservas de sala	id_reserva, id_sala, id_turma, data, turno, status
feriado	Feriados por unidade	id_feriado, data, descricao, tipo
dia_cancelado	Dias sem aula	id_cancelamento, id_turma, data, motivo
log_alteracao	Historico de acoes	id_log, id_usuario, acao, tabela_afetada

Regra critica: A tabela reserva tem constraint UNIQUE(id_sala, data, turno). Nao e possivel reservar a mesma sala, no mesmo dia, no mesmo turno.

7. Como Editar as Views (Frontend)

Cada view PHP ja recebe as variaveis prontas do index.php. Voces so precisam usar essas variaveis no HTML.

Exemplo: Listar salas

```
<?php foreach ($salas as $sala): ?>
  <tr>
    <td><?= htmlspecialchars($sala['numero']) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($sala['tipo']) ?></td>
    <td><?= $sala['capacidade'] ?></td>
  </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Exemplo: Mostrar conteudo por perfil

```
<?php if (in_array($_SESSION['perfil'], ['Admin', 'Supervisao'])): ?>
  <button>Excluir</button>
<?php endif; ?>
```

Dica: Sempre use htmlspecialchars() ao exibir dados do banco para evitar XSS.

8. Como Funcionam os Formularios

Os formularios enviam dados via POST para o index.php com page e acao.

Formulario	Campos POST obrigatorios
Sala	numero, tipo, capacidade, andar, observacao

Formulario	Campos POST obrigatorios
Turma	codigo, id_curso, turno, data_inicio, data_termino_prevista, dias_semana[], professores[]
Reserva	id_sala, id_turma, data, turno, observacao
Curso	nome, tipo_curso, area, programa, carga_horaria_total
Usuario	id_unidade, nome, email, senha, perfil
Feriado	data, descricao, tipo
Dia Cancelado	id_turma, data, motivo

9. Perfis e Permissões

Perfil	Paginas com acesso	O que pode fazer
Admin	TODAS	Tudo: cadastrar, editar, excluir, gerenciar usuarios, ver logs
Supervisao	TODAS	Mesmas permissões do Admin
Suporte	Painel, Salas, Turmas, Cursos, Reservas, Feriados, Dias Cancelados	Cadastrar, editar, NAO gerencia usuarios/logs
Docente	Painel, Reservas (visualizar)	Apenas consultar o painel e ver disponibilidade

10. Cores e Estilo SENAC

Codigo	Uso	
#004C94	Navbar, sidebar ativo, titulos, headers de tabela	
#F7941D	Botoes de acao, bordas de titulo, destaques	
#FDC180	Hover em botoes, fundos suaves	

Frameworks: Bootstrap 5.3 (Grid, componentes, modais) + Bootstrap Icons

CSS Variables definidas no header.php:

```
:root {
  --senac-azul: #004C94;
  --senac-laranja: #F7941D;
  --senac-laranja-claro: #FDC180;
}
.btn-senac { background-color: var(--senac-laranja); color: #fff; }
```

11. Checklist de Tarefas Frontend

Tarefa	Arquivo	Prioridade
Melhorar layout do Painel (mapa visual colorido)	painel.php	Alta
Adicionar logo SENAC na navbar e login	header.php, login.php	Media
Criar tela de edicao de sala	salas.php	Media
Melhorar responsividade mobile	header.php (CSS)	Media
Confirmacao antes de cancelar reserva	painel.php	Baixa
Graficos de ocupacao (Chart.js)	painel.php	Baixa
CSS customizado separado	public/css/style.css	Baixa
Favicon SENAC	header.php	Baixa